

Licence de Mathématiques Appliquées et Informatiques
Université Virtuelle du Sénégal

Modélisation 1

seq 2 : Modèles mathématiques continus

Dr. Oumar Diop
oumar1.diop@uvs.edu.sn

3 mars 2019

Introduction

Modèle de croissance exponentielle

Modèle de croissance logistique

Modèle de récolte

Modèle de pêche

Un modèle mathématique proie-prédateur

Le contraire du modèle discret est le modèle en temps continu, qui représente la dynamique d'une population qui a une croissance continue dans un environnement non saisonnier (par exemple des bactéries en culture) ou pour des populations qui ont des générations chevauchantes.

On passe du modèle discret à un modèle en temps continu (ce qui permet de connaître à tout moment l'effectif de la population) en supposant que l'on regarde la variation de la population entre deux instants très proches (t et $t + dt$).

Les modèles mathématiques à temps continus sont représentés par des équations différentielles ou systèmes d'équations différentielles.

On considère une population ou une biomasse (ensemble des matières organiques d'origine végétale, animale ou fongique). Soit

- ▶ $x(t)$ la taille de la population ou de la biomasse donnée au temps t ,
- ▶ λ le taux de natalité,
- ▶ μ est le taux de mortalité,
- ▶ $a = \lambda - \mu$ est le taux de croissance intrinsèque.

Si la taille initiale de la population est $x(0) = x_0 > 0$, l'évolution peut être modélisée suivant une loi exponentielle :

$$x(t) = x_0 \exp(at). \quad (1)$$

Modèle de croissance exponentielle



En effet, si on définit un pas de temps par la constante dt , le modèle d'évolution de la population le plus simple, entre les temps t et $t + dt$ est :

$$\begin{aligned}x(t + dt) - x(t) &= \text{Natalité} - \text{Mortalité}, \\&= \lambda dt x(t) - \mu dt x(t), \\&= a dt x(t).\end{aligned}\tag{2}$$

En divisant (2) par dt et en faisant tendre ce dernier vers 0, on obtient un modèle limite

$$\frac{dx}{dt}(t) = ax(t).\tag{3}$$

Or, la solution d'une telle équation est donnée par

$$x(t) = x_0 \exp(at).\tag{4}$$

Nous avons donc une croissance exponentielle de la population si $a > 0$ (i.e. la natalité est supérieure à la mortalité) et une décroissance exponentielle de la population si $a < 0$.

Bien qu'étant pertinent pour des temps de simulation assez petits, le modèle de croissance exponentielle de la population devient irréaliste pour des temps très grands. Ceci est dû au fait que, si $a > 0$ alors, la population

$$x_0 \exp(at) \longrightarrow \infty \quad \text{quand} \quad t \longrightarrow \infty.$$

En effet, au fur et à mesure que la population augmente, les facteurs restrictifs (nourriture, habitat) jouent un rôle négatif sur la croissance de la population. Ainsi, en 1838 Verhulst propose un autre modèle plus réaliste qui tient compte de ces facteurs limitatifs. Son modèle prend en charge la compétition des individus pour accéder aux ressources limitées : nourriture, habitat, etc. Le modèle d'évolution de la population de Verhulst entre les temps t et $t + dt$ est :

$$\begin{aligned} x(t + dt) - x(t) &= \lambda dt x(t) - \mu dt x(t) - c dt x(t)x(t), \\ &= a dt x(t) - c dt x(t)x(t), \end{aligned} \tag{5}$$

où $c > 0$ est un facteur de compétition entre les individus.

En divisant (5) par dt et en faisant tendre ce dernier vers 0, on obtient un modèle limite

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt}(t) &= (a - cx(t)) x(t) \\ &= c(K - x(t)) x(t),\end{aligned}\tag{6}$$

où $K = a/c$.

Ce modèle a pour solution

$$x(t) = \frac{K}{1 + (K/x_0 - 1) \exp(-at)}$$

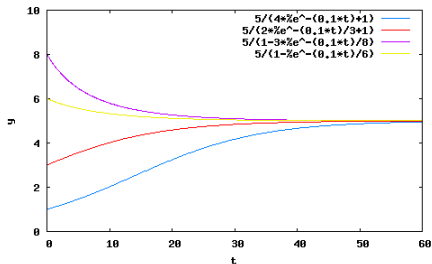


FIGURE – solution du modèle logistique

Le modèle de croissance logistique suggère les remarques suivantes :

- ▶ Une très petite population a initialement un taux de croissance exponentielle approximativement égale à a . Cependant, au fur et à mesure que la population s'accroît, le taux de croissance diminue.
- ▶ Si la population initiale est $x_0 = K$, alors $\frac{dx}{dt}(t) = 0$; ce qui signifie que $x(t) = K$ pour tout temps t . La constante K est alors appelée état d'équilibre ou capacité environnementale de l'écosystème en question.
- ▶ Si $0 < x_0 < K$, la population $x(t)$ croît vers K quand $t \rightarrow \infty$.
- ▶ Si $x_0 > K$, la population $x(t)$ décroît vers K quand $t \rightarrow \infty$.

Les graphes de ces solutions sont appelés courbes logistiques et le modèle de Verhulst est appelé modèle de croissance logistique.

On considère un problème de récolte optimale avec un effort de récolte permanent égal à $u(t)$.

$$\frac{dx}{dt}(t) = Dx(t) - cx(t)x(t) - u(t),$$

où

- ▶ $Dx(t)$ correspond au taux de développement du produit au temps t ,
- ▶ $u(t)$ est l'effort de récolte permanent au temps t ,
- ▶ $cx(t)x(t)$ est un terme de compétition qui freine le développement du produit au temps t .

Ici, on suppose que l'effort de récolte est proportionnel à la quantité $x(t)$ du produit disponible au temps t . C'est-à-dire

$$u(t) = Ex(t).$$

Cette stratégie de récolte correspond à un modèle de Verhulst :

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt}(t) &= Dx(t) - cx(t)x(t) - Ex(t) \\ &= c(K - x(t))x(t).\end{aligned}$$

où $K = \frac{D-E}{c}$. Si $K > 0$, l'équilibre est atteint en $x(t) = K$. Il convient donc de choisir le taux d'effort de récolte E afin d'obtenir la récolte la plus élevée et la plus durable à l'équilibre, étant entendu que

$$x(t) = \frac{K}{1 + (K/x_0 - 1) \exp((E - D)t)}.$$

Considérons la dynamique d'une population de poissons soumise à un effort de pêche

$$u(t) \geq 0.$$

Nous supposons que cette dynamique est gouvernée par un modèle de croissance logistique de type Schaefer

$$\frac{dx}{dt}(t) = c(K - x(t))x(t) - u(t).$$

Notons que seules les solutions positives sont admises : $x(t, u) \geq 0$.
Soit $x_0 > 0$ la population initiale et un intervalle de temps $[0, T]$, l'effort de pêche

$$u(\cdot) : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

est dit

- ▶ admissible s'il conduit à une solution $x(t) \geq 0$ pour tout $t \in [0, T]$,
- ▶ optimale s'il maximise la capture de poissons pendant la période $[0, T]$.

Cependant, un tel effort de pêche pourrait entraîner une diminution importante de la population de poissons au temps T . Il convient donc d'imposer la condition finale $x(T) \geq x_1$ où $x_1 > 0$ est la taille minimum de la population de poissons acceptable à la fin de la campagne de pêche.

On suppose que les données suivantes sont connues :

- ▶ a : le taux de croissance de la proie lorsqu'elle n'est pas en contact avec le prédateur,
- ▶ b : l'impact de la prédation sur la proie, par unité de temps,
- ▶ c : l'impact de la prédation sur le prédateur, par unité de temps,
- ▶ d : le taux de mortalité du prédateur.

Soit x et y les populations respectives de la proie et du prédateur. Le nombre de rencontres possibles entre un individu de l'espèce x et un individu de l'espèce y est le produit xy .

Si on suppose que la mortalité naturelle de la proie est négligeable par rapport à l'impact de la prédation sur la proie, et que la survie du prédateur dépend de l'existence de la proie, l'évolution des populations entre les temps t et $t + dt$ est donnée par :

$$x(t + dt) - x(t) = \text{Natalité} - \text{Prédation} = dt a x - dt b x y,$$

$$y(t + dt) - y(t) = \text{Prédation} - \text{Mortalité} = dt c x y - dt d y.$$

En divisant les identités précédentes par dt , et en faisant tendre dt vers 0, on obtient le modèle de dynamique des populations de Lotka-Volterra :

$$\frac{dx}{dt} = a x - b x y,$$

$$\frac{dy}{dt} = c x y - d y.$$